அறிமுகம்

நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் பல மின்னியல் மற்றும் மின்னணுவியல் வீட்டு உபயோகச் சாதனங்களைப் (மோட்டார் பம்ப், மின்தேய்ப்புப் பெட்டி, மின் அம்மி(Mixie), மின்சலவை இயந்திரம், தொலைக்காட்சி, தடையில்லா மின்வழங்கி(UPS) போன்றவை) பயன்படுத்துகிறோம்.

இதன் அடிப்படை செயல்பாடுகளை அறிந்து கொள்ளும் பொருட்டு இப்பாடத்தில் மின்னியல் சாதனங்களான

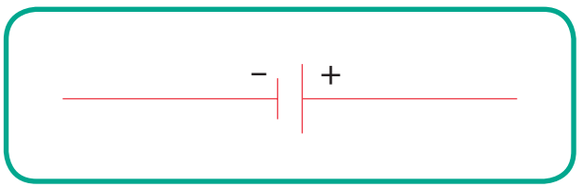
1. மின்கலங்கள்
2. மின்தூண்டிகள்
3. மின்மாற்றிகள்
4. சாவிகள் மற்றும் மின்உருகு இழைகள் ஆகியவற்றைப் பற்றி அறிந்துக் கொள்வோம்.

மேலும், இது போன்ற சாதனங்களை நாம் எவ்வாறு நம் பயன்பாட்டிற்குத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த பாடத்தில் காண்போம். இதனையே, திருவள்ளுவர் குறள் -483ல் அறிவுறுத்துகிறார்.

2.1 மின்கலங்கள் (CELLS)

மின்கலங்கள் இரசாயன சக்தியை மின்சக்தியாக மாற்றித் தருகின்றன. மின்கலங்களின் தொகுப்பு 'பேட்டரி' எனப்படுகிறது.

மின்னியல் மற்றும் மின்னணு சுற்றுகளில் பயன்படுத்தப்படும் மின்கலத்தின் அடையாளக் குறியீடு கீழே காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 2.1 மின்கலத்தின் அடையாளக் குறியீடு

மின்கலத்தில் உள்ள இரண்டு வகையான மின் வாய்கள் (Electrodes) மற்றும் மின்பகு திரவம் (Electrolytes) ஆகியவற்றினால் ஏற்படும் இரசாயன வினை மூலம் மின்னழுத்தத்தை உண்டாக்குவதே மின்கலத்தின் வேலையாகும். இதில் ஒரு மின்வாய் நேர் மின் முனையாகவும் (+ve terminal) மற்றொரு மின்வாய் எதிர் மின் முனையாகவும் (–ve terminal) பயன்படுத்தப்படுகிறது.

வரலாறு : முதலாவது மின்கலம் 1800-களில் "அலெஸ்சான்ரோ வோல்ட்டா" என்ற இத்தாலிய நாட்டு இயற்பியல் அறிஞரால் கண்டறியப்பட்டது. இது 'வோல்ட்டா அடுக்கு' என அழைக்கப்படுகிறது. இந்த வோல்ட்டா அடுக்கு அல்லது தொகுப்பு ஆனது நம்பத்தகுந்த (Reliable) மற்றும் சீரான மின்சாரத்தை வழங்கும் ஈர நிலையில் உள்ள முதல் மின்கலம் (First wet cell) ஆகும்.

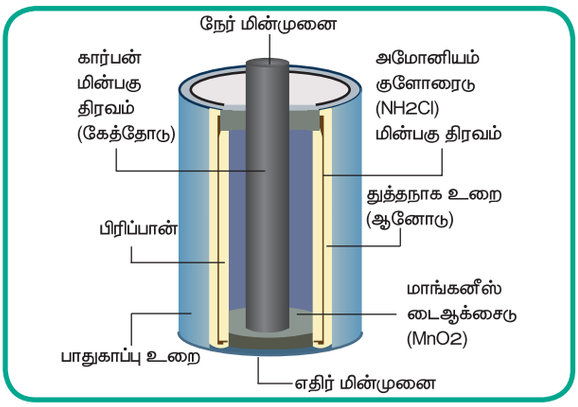

அலெஸ்சான்ரோ வோல்ட்டா

2.1.1 மின்கலங்களின் வகைப்பாடு

மின்கலங்கள் இரண்டு முறையில் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. அவை,

1. முதன்மை மின்கலங்கள்
2. துணை மின்கலங்கள்

முதன்மை மின்கலங்கள் (Primary cells)



படம் 2.2(அ) முதன்மை மின்கலத்தின் அமைப்பு

சில வகை மின்கலங்கள்,அதன் இரசாயன சக்தியை இழந்து விட்டால் அவற்றை மறுபடியும் சக்தியூட்ட இயலாது. இந்த வகை மின்கலங்கள் முதன்மை மின்கலங்கள் எனப்படும்.

அல்கலைன் மின்கலம் (Alkaline Cell), லித்தியம் மின்கலம் (Lithium cell), சின்க்-கார்பன் மின்கலம் (Zinc – carbon Cell) அல்லது உலர் மின்கலம் (Dry cell) போன்றவை முதன்மை மின்கலங்கள் ஆகும்.

துணை மின்கலங்கள் (Secondary Cells)

சில வகை மின்கலங்களை அவை தன்னுடைய இரசாயன சக்தியை இழந்த பின்பும் மீண்டும் அவற்றை மின்னேற்றம் (Charge) செய்து பயன்படுத்த முடியும். இவ்வகை மின்கலங்கள் துணை மின்கலங்கள் எனப்படும்.

EE_Tamil_Chapter02.indd 36 11/10/2020 12:57:02 PM